



**República Federativa do Brasil**  
**Ministério da Educação**  
**Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica**  
**Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul**

**Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008.**

Portaria de Recredenciamento nº 1.308 de 17/11/2016, Seção 1, página 23, DOU 18/11/2016

CAMPUS ERECHIM

Rua Domingos Zanella, 104 | Bairro Três Vendas - Erechim - 99713-028

## PLANO DE ENSINO

### IDENTIFICAÇÃO

**EIXO TECNOLÓGICO/ÁREA:** Outra

**CURSO:** TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

**FORMA:** GRADUAÇÃO

**MODALIDADE:** Presencial

**COMPONENTE CURRICULAR:** ENGENHARIA DE SOFTWARE II

**ANO / SEMESTRE:** 2026.2

**ANO / SEMESTRE DE INGRESSO DA TURMA:**

**CARGA HORÁRIA TOTAL:** 83

**CARGA HORÁRIA EAD:** 17

**TURNO:** Noite

**TURMA:** ERE-ADS020 - ENGENHARIA DE SOFTWARE II (83h) - Turma: 01 (2026.2)

**COORDENAÇÃO CURSO /  
EIXO TECNOLÓGICO:**

**DOCENTE(A):** DARIO LISSANDRO BEUTLER

### EMENTA

Técnicas para levantamento e representação de requisitos, incluindo casos de uso. Modelagem Orientada a objetos (OO): classe, atributo, associação, agregação e herança. Projeto Orientado a objetos: técnicas para projeto; padrões de projeto, componentes e frameworks; projeto de arquitetura; mapeamento objeto-relacional. Linguagem de especificação orientada a objetos. Métodos de análise e projeto orientados a objetos. Estratégias e técnicas de teste de software.

### OBJETIVOS

#### OBJETIVO GERAL DO CURSO:

O curso Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas visa formar profissionais qualificados na área de informática, capacitando-os para desenvolver as principais atividades inerentes à área, com ênfase na construção de conhecimentos e habilidades voltados para a análise e desenvolvimento de sistemas computadorizados, pautando-se em uma postura ética e de responsabilidade social e ambiental.

#### OBJETIVO DO COMPONENTE CURRICULAR:

Analisar e projetar sistemas computacionais utilizando uma metodologia orientada a objetos.

### METODOLOGIA

Aulas expositivas. Disponibilização material de apoio sobre conteúdo abordado usando a plataforma Moodle. Resolução de exercícios com e sem uso de computadores. Entrega de trabalhos sobre os assuntos tratados.

### CRONOGRAMA DE AULAS

#### CRONOGRAMA SEMANAL DE AULAS

| Início     | Fim        | Descrição                                                                            |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/07/2026 | 30/07/2026 | Apresentação do plano de ensino da disciplina. Importância da modelagem de software. |
| 06/08/2026 | 06/08/2026 | Conceitos de Orientação a Objetos.                                                   |
| 13/08/2026 | 13/08/2026 | Modelagem de Diagrama de Casos de Uso                                                |
| 20/08/2026 | 20/08/2026 | Modelagem de Diagrama de Casos de Uso                                                |
| 27/08/2026 | 27/08/2026 | Modelagem de Diagrama de Classes                                                     |
| 03/09/2026 | 03/09/2026 | Modelagem de Diagrama de Classes                                                     |
| 10/09/2026 | 10/09/2026 | Modelagem de Diagrama de Sequencia e Diagrama de Comunicação                         |
| 17/09/2026 | 17/09/2026 | Modelagem de Diagrama de Sequencia e Diagrama de Comunicação                         |



**República Federativa do Brasil**  
**Ministério da Educação**  
**Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica**  
**Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul**

**Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008.**

Portaria de Recredenciamento nº 1.308 de 17/11/2016, Seção 1, página 23, DOU 18/11/2016

**CAMPUS ERECHIM**

Rua Domingos Zanella, 104 | Bairro Três Vendas - Erechim - 99713-028

**CRONOGRAMA DE AULAS**

**CRONOGRAMA SEMANAL DE AULAS**

| Início     | Fim        | Descrição                                   |
|------------|------------|---------------------------------------------|
| 24/09/2026 | 24/09/2026 | Prova 1                                     |
| 01/10/2026 | 01/10/2026 | Correção da prova 1. Diagrama de atividades |
| 08/10/2026 | 08/10/2026 | Diagrama de atividades                      |
| 15/10/2026 | 15/10/2026 | Diagrama de Objetos                         |
| 22/10/2026 | 22/10/2026 | Diagrama de Objetos                         |
| 29/10/2026 | 29/10/2026 | Modelagem de Diagrama de Máquina de Estados |
| 05/11/2026 | 05/11/2026 | Modelagem de Diagrama de Máquina de Estados |
| 12/11/2026 | 12/11/2026 | Diagrama de componentes                     |
| 19/11/2026 | 19/11/2026 | Diagrama de componentes                     |
| 26/11/2026 | 26/11/2026 | Diagrama de implantação                     |
| 03/12/2026 | 03/12/2026 | Prova 2                                     |
| 10/12/2026 | 10/12/2026 | Correção da prova 2                         |

**AVALIAÇÃO**

**INSTRUMENTOS A SEREM USADOS PELO DOCENTE (A):**

Uso de projetor multimídia para projeção do conteúdo, uso de computadores e softwares dos laboratórios de informática para elaboração dos exercícios práticos.

**CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:**

Críticos: Conforme a Organização Didática do IFRS, o estudante desenvolverá as atividades em aula, aliando a teoria com a prática, de forma concisa, clara e objetiva. Deverá também controlar a frequência, sendo necessário no mínimo 75% de presença nas aulas da disciplina. Serão consideradas para fins de aprovação as notas obtidas nas provas, entrega de trabalhos e atividades desenvolvidas no semestre, participação e comprometimento nas aulas. A nota mínima da média semestral para aprovação em cada componente curricular é 7,0 (sete), calculada através da média aritmética das avaliações realizadas ao longo do semestre. O estudante que não atingir média semestral igual ou superior a 7,0 (sete) ao final do período letivo, terá direito a exame final (EF). A média final após Exame (MFE) é calculada a partir da nota obtida no exame (EF) com peso 4 (quatro) e da nota obtida na média semestral (MS) com peso 6 (seis), conforme a equação abaixo: Média Final após Exame (MFE) =  $(EF \cdot 4) + (MS \cdot 6) / 10$  Assim, será considerado aprovado o estudante que obtiver nota igual ou superior a 5,0 (cinco).

Instrumentos: Duas provas individuais com questões teóricas e práticas sobre o assunto estudado no semestre e duas notas de exercícios, participação e trabalhos durante todo o semestre (uma nota do primeiro trimestre e outra nota do segundo trimestre). Os pesos das avaliações serão os seguintes: Todas as quatro avaliações terão peso 10 então a nota final será a média das quatro avaliações.

**AVALIAÇÕES:**

**CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES**

| Data       | Hora  | Descrição    |
|------------|-------|--------------|
| 24/09/2026 | 19:00 | 1ª Avaliação |
| 03/12/2026 | 19:00 | 2ª Avaliação |

**BIBLIOGRAFIA**

**BIBLIOGRAFIA BÁSICA:**

| Tipo de material | Descrição |
|------------------|-----------|
|------------------|-----------|



**República Federativa do Brasil**  
**Ministério da Educação**  
**Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica**  
**Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul**

**Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008.**

Portaria de Recredenciamento nº 1.308 de 17/11/2016, Seção 1, página 23, DOU 18/11/2016

CAMPUS ERECHIM

Rua Domingos Zanella, 104 | Bairro Três Vendas - Erechim - 99713-028

**BIBLIOGRAFIA BÁSICA:**

| Tipo de material | Descrição                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Livro            | BEZERRA, Eduardo Augusto. Princípios de análise e projeto de sistemas com UML. 3. ed. rev. atual.. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier.. 2015                             |
| Livro            | WAZLAWICK, Raul Sidnei.. Análise e design orientados a objetos para sistemas de informação: modelagem com UML, OCL e IFML. 3.ed.. Rio de Janeiro, RJ: Campus. 2015 |
| Livro            | ORGANIZADOR RAFAEL FÉLIX. Teste de software. . Editora Pearson. 2016                                                                                               |

**BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:**

| Tipo de material | Descrição                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Livro            | PAGE-JONES, Meil.. Fundamentos do Desenho Orientado a Objeto com UML. . Editora Pearson. 2001                                  |
| Livro            | PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R... Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed.. Porto Alegre, RS: AMGH. 2016 |
| Livro            | GUEDES, Gilleanes T. A... UML 2: guia prático. 2. ed. rev. ampl.. São Paulo, SP: Novatec.. 2014                                |
| Livro            | MEDEIROS, Ernani. DESENVOLVENDO SOFTWARE COM UML 2.0 DEFINITIVO. . Editora Pearson. 2004                                       |
| Livro            | RODRIGO CANTÚ POLO.. Validação e teste de software. . Contentus. 2020                                                          |

**OBSERVAÇÃO**

Recuperação Paralela : Serão utilizadas as seguintes estratégias de recuperação paralela de conteúdo: Disponibilização de plantões para dúvidas Acompanhamento e orientação durante o desenvolvimento das atividades Os estudantes que não obtiverem desempenho satisfatório nos instrumentos de avaliação poderão realizar recuperação paralela de notas e conteúdo. Caso o desempenho na recuperação seja superior, serão substituídas as notas.

Estudos orientados Conforme Resolução nº 82/2011, serão disponibilizados pelo professor momentos de atendimento extraclasse aos estudantes, cujos horários e locais serão informados no plano de trabalho e divulgado no site institucional.

Revisado em 30/07/2026

Por: \_\_\_\_\_

**ASSINATURAS**

Docente:  
DARIO LISSANDRO BEUTLER

Coordenação de Curso/Eixo Tecnológico:  
DARIO LISSANDRO BEUTLER